PCR技术（左边是总的小结里明确说要掌握的，右边是比较具体的小结）

- 细胞周期与DNA结构
  - 细胞周期
    - G1期
    - S期
    - G2期
    - 分裂期
      - 前
      - 中
      - 后
      - 末
  - DNA结构★
    - 磷酸
    - 脱氧核苷
      - 脱氧核糖
      - 含氮碱基
        - 嘌呤
          - A
          - G
        - 嘧啶
          - C
          - T
- DNA复制的过程（起始、延伸和终止）★
  - 起始
    - 单链DNA的产生 — 解旋酶：使DNA的两条链分开，通常利用ATP提供能量
    - 3-OH引发末端的产生
    - 复制复合体的形成 — 起始需要解旋酶、单链结合蛋白和引物酶
  - 延伸
    - 进入标志：DNA聚合酶III把第一个脱氧核糖核苷酸加入到引物的3'-OH端
    - 特点：半保留复制
    - 特点：半不连续复制（滞后链是不连续的
  - 终止
    - 环形DNA终止 — 专一性终止蛋白
    - 染色体DNA终止 — RNA引物水解
- DNA复制涉及的酶 — 太多了我觉得应该不考而且也没有星星是吧
- 真核生物与原核生物DNA复制的区别
  - 原核只有一个起始点
  - 原核在复制起始点上可以连续开始新的DNA复制，虽然只有一个复制单元，但是可以有多个复制叉
- PCR
  - 定义
    - 以拟扩增的DNA分子为模板，以一对分别于模板相互补的寡核苷酸片段为引物，在DNA聚合酶的作用下，按照半保留渎职的机制沿着模板链延伸直至完成新的DNA合成
    - 不断重复这一过程，可使目的DNA片段得到扩增。因为新合成的DNA也可以作为模板，因为PCR可使DNA的合成量呈指数增长
  - 发展历史
    - 1983-1985，Kary Mullis，实验证明PCR技术
    - 1988，Saiki，分离出耐热DNA聚合酶
- PCR的原理
  - 高温变性
  - 低温退火
  - 适温延伸
- PCR的实验过程
  - 加样
  - 扩增
  - 电泳
  - 观测
  - 结果分析
- PCR的影响因素
  - 反应体系
    - 体系组分
      - 模板DNA
        - 纯度
        - 数量
      - dNTPs
        - pH
        - 浓度
        - 冰冻保存
      - DNA聚合酶
      - Mg离子
      - 引物
  - PCR反应程序
    - 温度
    - 时间
    - 循环次数 — 25-40次
    - 对照组设置
- PCR体系
  - PCR Buffer
  - dNTPs
  - Forward primer
  - Reverse promer
  - 模板DNA
  - Taq酶
  - dd水
- PCR程序
  - 94℃ 5min
  - 94℃ 30s
  - Ta（50-60）℃ 40s
  - 72℃ ymin
  - 回到第二步，循环25-35
  - 72℃ 5-10min
  - 4℃ 1h
- PCR结果分析
  - 假阴性，不出现扩增条带
    - 模板不纯
    - 酶失活
    - 引物
    - Mg离子浓度
    - 反应体积改变
    - 物理原因
    - 靶序列变异
  - 出现非特异性扩增条带
    - 引物与靶序列不互补
    - Mg离子浓度过高，退火温度低，循环次数多
    - 酶过多或过少
  - Smear现象，呈现涂抹带或片状带或地毯样带
    - Taq酶量过多或酶的质量差
    - dNTP浓度过高
    - Mg浓度过高
    - 退火温度低
    - 循环次数多
  - 假阳性
    - 应设立阴性对照
    - 样品污染，扩增试剂污染，扩增产物交叉污染
- PCR应用
  - 种子纯度鉴定，品种鉴定
  - 物种亲缘关系与系统进化的研究
  - 基因的定位与分离、鉴定
  - 基因组图谱的构建
  - 子主题 5
- 设计引物的要求
  - 基本原则
    - 引物长度 — 15-30bp
    - GC含量 — 40%-60%
      - 太少：扩增效果不佳
      - 过多：出现非特异性条带
    - 随机分布 — ATCG随机分布，避免5个以上嘌呤/嘧啶
    - 解链温度 — Tm = 4（G+C） + （A+T）
    - 引物的特异性 — 无明显同源性
    - 酶切位点 — 适宜
    - 二级结构 — 引物避免二级结构，避免互补
    - 引物3'端 — 最末以及倒数第二个碱基应严格配对
- PCR的基本过程 — 右边有
- 结果分析 — 右边有
- PCR基本要素及其影响 — 右边有
- PCR原理 — 右边有